

Topología: Práctica VII

Bustos Jordi
Espacios localmente compactos

14 de junio de 2026

Ejercicio 1. Sea X un espacio topológico LKH. Probar que:

- (a) $C_K(X, \mathbb{C}) \subseteq C_0(X, \mathbb{C}) \subseteq C_b(X, \mathbb{C})$ y son métricos con la d_∞ .
- (b) $C_K(X, \mathbb{C})$ es d_∞ -denso en $C_0(X, \mathbb{C})$.
- (c) Dada $f \in C_0(X, \mathbb{C})$ y $\varepsilon > 0$, el conjunto $\{x \in X : |f(x)| \geq \varepsilon\}$ es compacto en X .
- (d) Si X es métrico entonces toda $f \in C_0(X, \mathbb{C})$ es uniformemente continua.

Demostración. Para (a), dada $f \in C_K(X, \mathbb{C})$ existe un compacto $K \subseteq X$ tal que $f(x) = 0$ para todo $x \in X \setminus K$. Por lo tanto, para todo $\varepsilon > 0$ si tomo $K_\varepsilon = K$, entonces $|f(x)| = 0 < \varepsilon$ para todo $x \notin K_\varepsilon$, es decir, $f \in C_0(X, \mathbb{C})$.

Además, $C_0(X, \mathbb{C}) \subseteq C_b(X, \mathbb{C})$ porque si $f \in C_0(X, \mathbb{C})$ entonces existe un compacto $K_1 \subseteq X$ tal que $|f(x)| < 1$ para todo $x \notin K_1$. Como f es continua y K_1 es compacto, alcanza un máximo en K_1 . Por lo tanto, $|f(x)| < 1 + M$ para todo $x \in X$, donde $M = \max_{x \in K_1} |f(x)| < +\infty$.

Finalmente, la métrica d_∞ es la misma en los tres espacios y los hace métricos. En efecto, sean $f, g \in C_b(X, \mathbb{C})$, $d_\infty(f, g) = \sup_{x \in X} |f(x) - g(x)|$, luego:

$$d_\infty(f, g) = 0 \iff f(x) = g(x) \quad \forall x \in X \iff f = g$$

Además, $d_\infty(f, g) = d_\infty(g, f)$ y por desigualdad triangular en $\mathbb{C}$, $d_\infty(f, h) \leq d_\infty(f, g) + d_\infty(g, h)$ para todo $f, g, h \in C_b(X, \mathbb{C})$.

Para el inciso (b), dado $f \in C_0(X, \mathbb{C})$ y $\varepsilon > 0$, existe un compacto $K_\varepsilon \subseteq X$ tal que $|f(x)| < \varepsilon$ para todo $x \notin K_\varepsilon$. Como X es un espacio LKH, por el Lema de Urysohn existe una función continua con soporte compacto $h : X \rightarrow [0, 1]$ tal que $h(x) = 1$ para todo $x \in K_\varepsilon$. Definimos $g = f \cdot h$. Como g es producto de continuas es continua, y al ser h de soporte compacto, g también lo es, luego $g \in C_K(X, \mathbb{C})$. Evaluemos la distancia:

$$d_\infty(f, g) = \sup_{x \in X} |f(x) - f(x)h(x)| = \sup_{x \in X} |f(x)||1 - h(x)|$$

Si $x \in K_\varepsilon$, $h(x) = 1 \implies |f(x)||1 - h(x)| = 0$. Si $x \notin K_\varepsilon$, sabemos que $|f(x)| < \varepsilon$ y como $0 \leq h(x) \leq 1$, entonces $|1 - h(x)| \leq 1$. Por lo tanto:

$$d_\infty(f, g) \leq \sup_{x \notin K_\varepsilon} |f(x)| < \varepsilon$$

Concluyendo que $C_K(X, \mathbb{C})$ es d_∞ -denso en $C_0(X, \mathbb{C})$.

Para el inciso (c), dada $f \in C_0(X, \mathbb{C})$ y $\varepsilon > 0$, existe un compacto $K_\varepsilon \subseteq X$ tal que $|f(x)| < \varepsilon$ para todo $x \notin K_\varepsilon$. Esto implica que el conjunto $K = \{x \in X : |f(x)| \geq \varepsilon\}$ está contenido en K_ε . Como f es continua, K es la preimagen del conjunto cerrado $\{z \in \mathbb{C} : |z| \geq \varepsilon\}$, por lo que K es cerrado en X . Al ser un subconjunto cerrado dentro del compacto K_ε , K es compacto.

Para el inciso (d), sea X métrico y $f \in C_0(X, \mathbb{C})$. Dado $\varepsilon > 0$, por el inciso anterior sabemos que el conjunto $K = \{x \in X : |f(x)| \geq \varepsilon/2\}$ es compacto. Por la continuidad de f , para cada $x \in K$ existe un radio $\delta_x > 0$ tal que si $d(y, x) < 2\delta_x$, entonces $|f(y) - f(x)| < \varepsilon/2$. La familia de bolas $\{B(x, \delta_x)\}_{x \in K}$ es un cubrimiento abierto del compacto K , por lo que admite un subcubrimiento finito $B(x_1, \delta_1), \dots, B(x_n, \delta_n)$. Tomemos $\delta = \min\{\delta_1, \dots, \delta_n\} > 0$. Sean $y, z \in X$ con $d(y, z) < \delta$. Tenemos dos casos:

- Caso 1: Ninguno de los puntos pertenece a K . Entonces $|f(y)| < \varepsilon/2$ y $|f(z)| < \varepsilon/2$, lo que implica $|f(y) - f(z)| \leq |f(y)| + |f(z)| < \varepsilon$.
- Caso 2: Al menos uno de los puntos pertenece a K . Supongamos sin pérdida de generalidad que $y \in K$. Entonces existe algún $i \in \{1, \dots, n\}$ tal que $y \in B(x_i, \delta_i)$, es decir $d(y, x_i) < \delta_i$. Por la desigualdad triangular, $d(z, x_i) \leq d(z, y) + d(y, x_i) < \delta + \delta_i \leq 2\delta_i$. Como tanto y como z están a distancia menor a $2\delta_i$ de x_i , evaluando en la función obtenemos $|f(y) - f(x_i)| < \varepsilon/2$ y $|f(z) - f(x_i)| < \varepsilon/2$. Sumando ambas desigualdades resulta $|f(y) - f(z)| < \varepsilon$.

En cualquier caso, si $d(y, z) < \delta$, entonces $|f(y) - f(z)| < \varepsilon$, lo que demuestra que f es uniformemente continua en X . $\square$

Ejercicio 2. Sean X e Y dos espacios topológicos. Considerar en $C(X, Y)$ la topología compacto-abierto. Demostrar que si Y es Hausdorff (o regular) entonces $C(X, Y)$ es Hausdorff (o regular).

Demostración. Veamos primero el caso en que Y es Hausdorff. Dadas $f, g \in C(X, Y)$ con $f \neq g$, existe $x \in X$ tal que $f(x) \neq g(x)$. Como Y es Hausdorff, existen $U \in \mathcal{O}_{\tau_{KA}}^a(f(x))$ y $V \in \mathcal{O}_{\tau_{KA}}^a(g(x))$ con $U \cap V = \emptyset$. Si consideramos el compacto $K = \{x\} \subseteq X$, entonces

$$S_{KU} = \{h \in C(X, Y) : h(x) \in U\} \quad \text{y} \quad S_{KV} = \{h \in C(X, Y) : h(x) \in V\}$$

Claramente, $f \in S_{KU}$ y $g \in S_{KV}$. Además, $S_{KU} \cap S_{KV} = \emptyset$ porque si $h \in S_{KU} \cap S_{KV}$, entonces $h(x) \in U \cap V = \emptyset$, lo que es una contradicción. Por lo tanto, $C(X, Y)$ es Hausdorff.

Veamos el caso en que Y es regular. Sabemos que todo espacio regular es Hausdorff, por lo que $C(X, Y)$ es de Hausdorff (y en particular es T_1).

Utilizaremos la caracterización de regularidad por bases de entornos: mostraremos que para toda $f \in C(X, Y)$ y todo entorno abierto $\mathcal{W}$ de f , existe un entorno abierto $\mathcal{V}$ de f tal que $\overline{\mathcal{V}} \subseteq \mathcal{W}$.

Por la definición de la topología compacto-abierto, existe un abierto básico contenido en $\mathcal{W}$ que contiene a f . Es decir, existen compactos $K_1, \dots, K_n \subseteq X$ y abiertos $U_1, \dots, U_n \subseteq Y$ tales que:

$$f \in \bigcap_{i=1}^n S_{K_i, U_i} \subseteq \mathcal{W}$$

Para cada $i \in \{1, \dots, n\}$, tenemos que $f \in S_{K_i, U_i}$, lo que significa que $f(K_i) \subseteq U_i$. Como f es continua y K_i es compacto, la imagen $f(K_i)$ es un subconjunto compacto de Y .

Dado que Y es regular, podemos separar el compacto $f(K_i)$ del cerrado U_i^c . En un espacio regular, todo conjunto compacto puede separarse de un cerrado disjunto: para cada $y \in f(K_i)$, existen entornos abiertos disjuntos de y y de U_i^c ; por compacidad, podemos extraer un subcobrimiento finito para $f(K_i)$ y tomar la unión de esos entornos. En consecuencia, existe un abierto $V_i \subseteq Y$ tal que:

$$f(K_i) \subseteq V_i \subseteq \overline{V_i} \subseteq U_i$$

Definimos entonces nuestro nuevo entorno básico $\mathcal{V}$ en $C(X, Y)$ como:

$$\mathcal{V} = \bigcap_{i=1}^n S_{K_i, V_i}$$

Es claro que $f \in \mathcal{V}$ ya que $f(K_i) \subseteq V_i$ para todo i .

Probemos ahora el siguiente lema auxiliar: $\overline{S_{K, V}} \subseteq S_{K, \overline{V}}$. Sea $g \in \overline{S_{K, V}}$. Supongamos, por el absurdo, que existe $x \in K$ tal que $g(x) \notin \overline{V}$. Entonces $g(x) \in Y \setminus \overline{V}$, el cual es un conjunto abierto en Y . Consideremos el entorno abierto de g dado por $S_{\{x\}, Y \setminus \overline{V}}$. Como $g \in \overline{S_{K, V}}$, todo entorno de g interseca a $S_{K, V}$. Luego, existe una función h tal que:

$$h \in S_{\{x\}, Y \setminus \overline{V}} \cap S_{K, V}$$

Esto implica que $h(x) \in Y \setminus \overline{V}$. Pero al mismo tiempo, como $x \in K$ y $h(K) \subseteq V$, tenemos que $h(x) \in V \subseteq \overline{V}$, lo cual es una contradicción. Por lo tanto, deducimos que $\overline{S_{K, V}} \subseteq S_{K, \overline{V}}$.

Finalmente, aplicando el lema obtenemos:

$$\overline{\mathcal{V}} = \overline{\bigcap_{i=1}^n S_{K_i, V_i}} \subseteq \bigcap_{i=1}^n \overline{S_{K_i, V_i}} \subseteq \bigcap_{i=1}^n S_{K_i, \overline{V_i}} \subseteq \bigcap_{i=1}^n S_{K_i, U_i} \subseteq \mathcal{W}$$

Hemos encontrado un entorno $\mathcal{V}$ de f tal que su clausura está completamente contenida en $\mathcal{W}$. Esto concluye la demostración de que $C(X, Y)$ es regular. $\square$

Definición 0.1. Sea (X, τ) espacio topológico. Una familia $\sigma \subseteq \mathcal{P}(X)$ de X es localmente finita si para cada $x \in X$ existe un entorno $U \in \mathcal{O}^a(x)$ tal que

$$\{V \in \sigma : V \cap U \neq \emptyset\} \text{ es finito}$$

Ejercicio 3. Sea (X, τ) un espacio topológico. Probar que si X es compacto entonces es PK. Además, si X es unión disjunta de subconjuntos abiertos y PK's, entonces X es PK.

Demostración. Sea X compacto, entonces dado ρ un cubrimiento de X por abiertos, existe un subcubrimiento finito $\sigma = \{U_1, \dots, U_n\} \subseteq \rho$ tal que $X = \bigcup_{i=1}^n U_i$. Veamos que σ es localmente finito y un refinamiento de ρ . En efecto, $\forall U_i \in \sigma$ vale que $\exists U \in \rho$ tal que $U_i \subseteq U$, tomando $U = U_i$, luego σ es un refinamiento. Es claro que $\forall V \in \tau$ se cumple que $\{U_i \in \sigma : U_i \cap V \neq \emptyset\}$ es finito pues la familia σ es finita. Por lo tanto es LF y, finalmente, X es paracompacto.

Ahora supongamos que X es unión disjunta de subconjuntos abiertos y paracompactos, es decir,

$$X = \bigsqcup_{i \in I} X_i$$

donde cada X_i es un subconjunto abierto de X y es paracompacto. Dado ρ un cubrimiento de X por abiertos, para cada $i \in I$ defino el cubrimiento de X_i como el conjunto

$$\rho_i = \{U \cap X_i : U \in \rho\}$$

Al ser X_i paracompacto, existe un refinamiento σ_i de ρ_i que es localmente finito en X_i . Es decir, $\forall U \in \sigma_i$ existe $V \in \rho_i$ tal que $U \subseteq V$, y para cada $x \in X_i$ existe un entorno $W_x \subseteq X_i$ tal que $\{U \in \sigma_i : U \cap W_x \neq \emptyset\}$ es finito.

Consideremos el conjunto $\sigma = \bigcup_{i \in I} \sigma_i$. Veamos que σ es un refinamiento de ρ . Dado $U \in \sigma$, existe $i \in I$ tal que $U \in \sigma_i$. Como σ_i es un refinamiento de ρ_i , existe $V \in \rho_i$ tal que $U \subseteq V$. Por la definición de ρ_i , existe $W \in \rho$ tal que $V = W \cap X_i$. Por lo tanto, $U \subseteq W \cap X_i \subseteq W$, lo que demuestra que U está contenido en un elemento de ρ . Así, σ es un refinamiento de ρ .

Finalmente, veamos que σ es localmente finito en X . Sea $x \in X \implies x \in X_i$ para un único $i \in I$. Como σ_i es localmente finito en X_i , existe un entorno abierto (en X_i) $W_x \subseteq X_i$ de x tal que $\{V \in \sigma_i : V \cap W_x \neq \emptyset\}$ es finito. Como X_i es abierto en X , W_x también es un entorno abierto de x en X . Entonces, al ser los componentes disjuntos, W_x no interseca a ningún elemento de σ_j con $j \neq i$. Por lo tanto:

$$\{V \in \sigma : V \cap W_x \neq \emptyset\} = \{V \in \sigma_i : V \cap W_x \neq \emptyset\}$$

lo cual sabemos que es finito. Por lo tanto, σ es localmente finito y X es paracompacto. $\square$

Ejercicio 4. Sea (X, τ) espacio PK. Probar lo siguiente:

- (a) Todo $F \subseteq X$ que sea cerrado queda PK con la topología inducida.
- (b) Si Y es otro espacio que es compacto entonces $X \times Y$ es PK.
- (c) En general, $X \times X$ no es PK.

Demostración. Para el inciso (a), sea $F \subseteq X$ cerrado. Dado ρ un cubrimiento de F por abiertos, para cada $U \in \rho$ existe un abierto $V_U \subseteq X$ tal que $U = V_U \cap F$. Consideremos el cubrimiento $\rho' = \{V_U : U \in \rho\} \cup \{X \setminus F\}$ de X por abiertos. Como X es paracompacto, existe un refinamiento abierto σ' de ρ' que es localmente finito.

Definamos $\sigma = \{W \cap F : W \in \sigma', W \cap F \neq \emptyset\}$. Es claro que σ es un cubrimiento abierto de F en la topología inducida. Veamos que σ es un refinamiento de ρ . Dado un elemento $W \cap F \in \sigma$, sabemos que $W \in \sigma'$. Como σ' es un refinamiento de ρ' , existe algún elemento en ρ' que contiene a W . Este elemento no puede ser $X \setminus F$ (pues asumimos que $W \cap F \neq \emptyset$), por lo que debe ser de la forma V_U para algún $U \in \rho$. Entonces, $W \subseteq V_U$, de donde deducimos que $W \cap F \subseteq V_U \cap F = U$. Por lo tanto, cada elemento de σ está contenido en un elemento de ρ , lo que demuestra que σ es un refinamiento. Veamos ahora que σ es localmente finito en F . Sea $x \in F$. Como σ' es localmente finito en X , existe un entorno V de x en X tal que interseca solamente a una cantidad finita de elementos de σ' . Entonces, $V \cap F$ es un entorno de x en F que intersecará a lo sumo a esa misma cantidad finita de elementos de σ . Por lo tanto, σ es localmente finito en F y, en consecuencia, F es paracompacto.

Para el inciso (b), aplicaremos el Lema del Tubo. Sea ρ un cubrimiento de $X \times Y$ por conjuntos abiertos. Para cada $x \in X$, el subespacio $\{x\} \times Y$ es homeomorfo a Y , por lo que es compacto. Luego, existe una subfamilia finita de ρ , digamos $\{U_{x,1}, \dots, U_{x,n_x}\}$, que cubre a $\{x\} \times Y$. Por el Lema del Tubo, dado que Y es compacto, existe un entorno abierto V_x de x en X tal que $V_x \times Y \subseteq \bigcup_{i=1}^{n_x} U_{x,i}$. La familia $\{V_x : x \in X\}$ conforma entonces un cubrimiento abierto de X . Como X es paracompacto, existe un refinamiento abierto y localmente finito σ de este cubrimiento. Para cada $W \in \sigma$, por definición de refinamiento, existe algún punto $x(W) \in X$ tal que $W \subseteq V_{x(W)}$. Definimos ahora la familia $\gamma = \{(W \times Y) \cap U_{x(W),i} : W \in \sigma, 1 \leq i \leq n_{x(W)}\}$. Verifiquemos que γ hace que $X \times Y$ sea paracompacto probando tres propiedades:

- **Es un cubrimiento de $X \times Y$:** Dado $(a, b) \in X \times Y$, como σ cubre a X , existe $W \in \sigma$ con $a \in W$. Luego $(a, b) \in W \times Y \subseteq V_{x(W)} \times Y \subseteq \bigcup_i U_{x(W),i}$, lo que implica que (a, b) pertenece a $(W \times Y) \cap U_{x(W),i}$ para algún i .
- **Es un refinamiento de ρ :** Directamente por la definición de la intersección, $(W \times Y) \cap U_{x(W),i} \subseteq U_{x(W),i} \in \rho$.
- **Es localmente finito:** Sea $(a, b) \in X \times Y$. Como σ es localmente finito en X , existe un entorno O_a de a que interseca solo a una cantidad finita de elementos $W \in \sigma$. El entorno $O_a \times Y$ de (a, b) en el espacio producto solo puede intersecar a los elementos de γ que provienen de esa cantidad finita de conjuntos W . Como para cada W elegido hay solamente un número finito de índices i , concluimos que $O_a \times Y$ interseca a una cantidad finita de elementos de γ .

Por lo tanto, γ es un refinamiento abierto y localmente finito de ρ , de modo que $X \times Y$ es paracompacto.

Para el inciso (c) ver el **Ejemplo 8.2.1** del apunte de Demetrio. $\square$

Definición 0.2. $\mathcal{F} \subseteq C(X, Y)$ se anula uniformemente en el ∞ si para cada $\varepsilon > 0$ existe un compacto $K_\varepsilon \subseteq X$ tal que $|f(x)| < \varepsilon$ para todo $x \notin K_\varepsilon$ y toda $f \in \mathcal{F}$.

Ejercicio 5. Sea X un ET LKH. Dada una familia $\mathcal{F} \subseteq C_0(X)$ se tiene que $\mathcal{F}$ es totalmente acotada $\iff \mathcal{F}$ es acotada, equicontinua y se anula uniformemente en el ∞ .

Demostración. Sea X un ET LKH y $\mathcal{F} \subseteq C_0(X)$. Consideramos la compactificación de Alexandrov $\overline{X} = X \cup \{\infty\}$. Toda función $f \in \mathcal{F}$ se extiende a una única función continua $\tilde{f} : \overline{X} \rightarrow \mathbb{C}$ definiendo $\tilde{f}(\infty) = 0$. Definimos entonces $\tilde{\mathcal{F}} = \{\tilde{f} : f \in \mathcal{F}\} \subseteq C(\overline{X})$.

Como $\overline{X}$ es un espacio compacto Hausdorff, por el Teorema de Arzelà-Ascoli, la familia $\tilde{\mathcal{F}}$ es totalmente acotada en $C(\overline{X})$ si y solo si es acotada y equicontinua en $\overline{X}$.

Dado que el paso de f a $\tilde{f}$ preserva la norma supremo, $\tilde{\mathcal{F}}$ es totalmente acotada (respectivamente, acotada) si y solo si $\mathcal{F}$ es totalmente acotada (respectivamente, acotada) en $C_0(X)$.

Solo resta traducir la equicontinuidad. Decir que $\tilde{\mathcal{F}}$ es equicontinua en todo $\overline{X}$ significa que lo es en cada $x \in X$ (lo cual equivale a la equicontinuidad de $\mathcal{F}$) y que también lo es en el punto ∞ .

Por definición, $\tilde{\mathcal{F}}$ es equicontinua en ∞ si dado $\varepsilon > 0$, existe un entorno V de ∞ en $\overline{X}$ tal que para todo $x \in V$ y toda $\tilde{f} \in \tilde{\mathcal{F}}$:

$$|\tilde{f}(x) - \tilde{f}(\infty)| < \varepsilon$$

Como $\tilde{f}(\infty) = 0$ y los entornos básicos de ∞ son de la forma $V = (X \setminus K) \cup \{\infty\}$ con $K \subseteq X$ compacto, esto significa que existe un compacto K tal que para todo $x \notin K$ y toda $f \in \mathcal{F}$:

$$|f(x)| < \varepsilon$$

Esto es exactamente la definición de que la familia $\mathcal{F}$ se anule uniformemente en el infinito. En conclusión, las propiedades se trasladan y el enunciado queda demostrado. $\square$

Ejercicio 6. Sea X un espacio topológico LK y $f \in C(X, Y)$ suryectiva y abierta. Probar que:

- (a) Y es LK.
- (b) Si Y es Hausdorff entonces todo compacto C de Y es de la forma $f(K) = C$ para algún K compacto de X .

Demostración. $\square$

Ejercicio 7. Sea X un PKH. Sea $\mathcal{C}$ una familia de conjuntos de X y para cada $C \in \mathcal{C}$ sea un número $\varepsilon_C > 0$. Si $\mathcal{C}$ es LF entonces existe $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ continua tal que $f(x) > 0$ para todo $x \in X$ y $f(x) \leq \varepsilon_C$ para todo $x \in C$.

Demostración. $\square$

Ejercicio 8. Dado A no numerable, mostrar que no es PK, considerando el producto de las topologías discretas $\prod_{a \in A} \mathbb{N}$.

Demostración. $\square$